

面向小学教师与大众的 AI 智能体认知开场稿

人工智能如水

修订版 v2 · 增补代码智能体拐点与 Harness Engineering

不是先学会按钮，而是先学会看见水流。
不是把 AI 关进工具箱，而是为它修建河道。

2026.07 · 保留文字张力版

本版修订重点：保留“2025 年末至 2026 年春，代码类智能体出现关键拐点”的判断；增加 Opus 4.6、GPT-5.5、Codex、Karpathy 相关支撑；新增 Harness Engineering 的大众化解释与教师场景案例。

修订目标

这一版不是把文章改成更“安全”的说明文，而是把它改成更有依据的演讲稿。

原文的锋芒要保留：人工智能不是一个新按钮，也不是一套僵硬流程，而是一种正在改变知识形态的流动之物。我们不该用手去抓流水，而要学会辨认水势、修建河道、设置闸门。

同时，正式面向小学教师和大众时，需要为几个行业判断补上支撑。尤其是“2025 年末代码类智能体迎来关键拐点”这一句，本版将不再弱化，而是改成更准确的表述：**2025 年末至 2026 年春，代码类智能体确实出现了可被称为拐点的行业感知与能力证据；但这个拐点不是“AI 无所不能”，而是 AI 从回答走向持续执行、从写片段走向完成流程。**

一句话说：模型能力是水势，Harness Engineering 是河道工程。没有水势，河道是空的；没有河道，水势也可能漫灌。

一、人工智能如水

有时候，我愿意把人工智能看作一种流体。

和我抱有同样看法的人，也许并不多。更多时候，我们是通过机械的学习、记忆和模仿，从一段段提示词里探索 AI 的交互逻辑。可在我看来，这就像伸手去抓住流水：我们越用力，它越从指缝间滑走。效率太低，也太容易错过 AI 真正的本质。

它是流动的、可变的，而不是坚硬的实体；它不是一套僵化固定的架构，也不是一台安静等待指令的机器。它更像水，像雾，像一场正在逼近的潮汐：你看不见它完整的形状，却能感到它正在改变周围的一切。

很多我们熟悉的东西，也有这种流动性。音乐、电影、脑海深处的思想、各类艺术作品，甚至一节好课，都是如此。一个老师备课时，最初也许只有一个模糊的念头；经过查阅、推敲、试讲、修改，才慢慢生长成一节真正能够抵达学生的课。

所谓提示词，也不过是这个过程的新名字：我们用语言为未知开路，用一句一句任务说明，把混沌引向清晰。

名词解释：提示词

提示词并不神秘。它就是我们向 AI 发出的“任务说明”。例如：“请帮我设计一节三年级科学课，主题是水的三态，要求有生活导入、安全实验、三个追问问题和观察记录表。”这句话，就是提示词。

然而，人工智能也不只是机器。机器通常有固定功能，而 AI 会在语言、材料、任务、场景之间不断迁移。它也不是鱼类这样的生物物种，但它又确实带有某种“活物般”的应答：会试探，会修正，会根据环境改变姿态。

与其急着把它塞进“工具”或“生命”的旧盒子，不如说它正处在二者之间，像一种新的文化，一座正在形成的语言孤岛。

所以我认为，最大的难题，并不是让师生理解、接纳并熟记这些复杂的新知识体系。真正的挑战，是应对未知：我们该如何看待那些无形、无法触及、完全不可预判的事物？

它闯进课堂，闯进作业，闯进备课本，闯进家长群，也闯进每一个孩子未来可能使用的世界。这才是我们必须首先讨论的问题：不是“AI 怎么用”，而是“当知识开始流动，我们怎样重新做老师”。

所以，让我们暂时摒弃陈旧的人工智能理念，不要只把 AI 看成搜索框、聊天框或自动写作文的软件。让我们把知识理解成流动之物，如水奔涌，如浪潮翻涌。新的 AI 理念，会拓宽我们的眼界，丰富我们的感知，也会迫使我们付诸更多实践。

二、从聊天框到智能体：2025 年末的拐点

首先，我们来聊聊 AI 智能体。它是理解这一轮变化的核心关键点。

上一版我把“2025 年末代码类智能体迎来关键拐点、质的飞跃”处理得比较保守。现在看，这个判断应该保留，只是需要讲清楚：所谓“质的飞跃”，不是说 AI 突然变成了真正的人，也不是说它从此永远正确；而是说，代码类智能体开始从“帮你写几段代码”，走向“在一个环境里持续做事”。

这个变化非常关键。过去，我们习惯把人工智能理解成一个聊天框：你问一句，它答一句；你给一个问题，它给一个答案。那是旧阶段的 AI，像一口井，站在旁边打水就可以。

但智能体的出现，意味着水开始流动。

名词解释：AI 智能体

可以先把它理解为一个“会执行任务的 AI 助手”。普通聊天 AI 更像会回答问题的同桌；智能体更像会拆任务、会查资料、会整理文件、会调用工具、会交付结果的数字助教。它的核心不只是“说”，而是围绕一个目标持续行动。

为什么说 2025 年末至 2026 年春值得单独拿出来讲？因为一批代码类智能体和前沿模型，把“持续执行”推到了更清晰的位置。安德烈·卡帕西在 2026 年初谈到，Claude 与 Codex 等智能体能力在 2025 年 12 月前后跨过某种连贯性阈值，引发了软件工程中的“phase shift”。这个判断不是孤立的情绪表达，而是和之后一系列产品与模型能力相互印证。

以 Claude Opus 4.6 为例，它被大量开发者和企业场景用于复杂、多步骤、长上下文任务：读大型代码库、拆分子任务、调用工具、使用子智能体、处理跨仓库问题。再看 GPT-5.5，它的官方定位已经不只是“回答问题”，而是面向 agentic coding、computer use、knowledge work 这类需要跨上下文推理和长时间行动的场景。Codex 则更直接：它以软件工程智能体的形式读写文件、运行测试、提交修改，并留下日志和测试证据。

这就是为什么我愿意把这一轮变化称作“拐点”：AI 不再只是写下答案，而是在被允许的环境里推进流程。它开始表现出一种新的工作形态：读材料，定计划，调用工具，观察反馈，修正错误，继续前进。

从教育角度看，代码类智能体的重要性不在于每位老师都要写代码，而在于代码场景训练出的四种能力正在泛化：拆解问题、调用工具、验证结果、修复错误。

这四种能力一旦离开代码场景，进入备课、教研、文档、数据整理和课堂设计，人工智能就不再只是“帮我写一段话”的机器，而成为“帮我推进一项工作”的外部思考系统。

这并不意味着它已经无所不能。恰恰相反，越是能行动的 AI，越需要清晰的目标、边界和监督。它像一把钥匙，也像一柄利刃：它能打开过去普通人难以进入的门，也可能在我们粗心时划伤手。

三、模型能力为何会泛化

很多老师可能会问：代码智能体的突破，和小学教育有什么关系？

表面看，关系不大。老师不需要每天修复软件漏洞，也不需要提交 GitHub 代码。但如果我们只看“代码”这个外壳，就会错过真正的水势。

代码任务本质上是一类高度严格的复杂任务。它要求 AI 读懂大量上下文，定位问题，制定步骤，修改文件，运行测试，发现失败，再修正。它不能只写得漂亮，还要经得起执行。换句话说，代码场景逼迫 AI 学会了一个更普遍的能力：**把想法变成可检查的行动**。

这种能力一旦泛化到教育场景，就会出现完全不同的工作方式。

- 语文老师不只是让 AI 生成阅读问题，而是让它根据课文、学情和目标，生成问题梯度，并解释每个问题训练什么能力。
- 科学老师不只是让 AI 写实验步骤，而是让它检查实验是否安全、材料是否容易获得、学生观察点是否清楚。
- 班主任不只是让 AI 写通知，而是让它把家长反馈归类，区分“需要马上处理的问题”和“可以纳入长期班级建设的问题”。
- 教研组不只是让 AI 整理会议纪要，而是让它追踪不同老师的观点，形成可执行的下一步安排。

这里的变化不是“AI 代替老师”，而是“AI 把老师从低层重复劳动中松绑”。老师真正要做的，反而更难：判断、筛选、追问、重构，以及为孩子负责。

名词解释：泛化能力

泛化能力，就是一种能力从原来的场景迁移到新场景。代码智能体在软件工程里学会了“拆解-执行-检查-修正”，这些能力就可能迁移到教学设计、资料整理、活动策划和研究写作中。

四、它如何进入小学教师的日常

以一位小学科学老师为例。她要准备《水的三态》这一课。过去，她要自己查资料、设计实验、制作课件、准备提问，还要兼顾学生安全和课堂节奏。现在，她可以对 AI 说：

请帮我设计一节三年级科学课，主题是水的三态。要有生活导入、安全实验、三个追问问题，以及一份学生观察记录表。语言要适合小学生。请最后列出：哪些内容需要教师现场判断，哪些内容不能交给 AI 自动决定。

几秒钟之后，AI 可能会给出一整套初稿。它会把课堂拆成导入、实验、观察、讨论、总结和作业。表面上看，这只是提高效率；但它背后真正改变的是：老师第一次拥有了一个可以随时调用、随时修改、随时追问的外部思考系统。

它不会替代老师，但它会改变老师工作的重心。过去，老师的大量时间花在搜集、整理和排版上；未来，老师更重要的能力会变成判断、筛选、追问和重新设计。

语文老师可以让 AI 生成一组阅读追问，但必须判断这些问题是否真正适合本班学生。班主任可以让 AI 整理家长反馈，但必须保护学生隐私，不能上传姓名、电话、家庭住址、成绩排名等敏感信息。数学老师可以让 AI 设计分层练习，但必须判断题目是否符合儿童认知规律。美术老师可以让 AI 生成创意灵感，但必须把审美选择权重新交还给学生。

这就是 AI 与教育之间最微妙的关系：它能放大教师，却不能替教师负责；它能生成内容，却不能理解一个孩子的眼神；它能模拟教学语言，却不能真正承担教育中的爱、判断和等待。

课堂案例：让 AI 成为提问伙伴，而不是代写工具

阅读课上，老师可以让 AI 根据一篇课文提出三个问题，再让学生判断：这些问题好不好？有没有问到重点？有没有遗漏人物情感？这样，AI 不再是“替学生完成作业”的机器，而是训练学生提问、判断和表达的伙伴。

我们再聊聊更日常的工作场景。大家经常要处理 PPT、PDF、Word、表格、活动方案、听课记录和教研材料。智能体能够帮助老师汇总信息、生成分析意见、整理格式、输出反馈文档。它可以把一份长 PDF 总结成三点教学启发，把一次教研讨论整理成会议纪要，把一节课的设计转成 PPT 大纲，把学生常见错误整理成复习建议，也可以把一份活动方案改写成家长能看懂的通知。

但是，我们必须始终记住：AI 不是老师的替代品，而是老师的放大器。它可以提高效率，但不能替我们承担教育判断；它可以生成材料，但不能替我们理解孩子；它可以给出建议，但不能替我们负责。

五、技术门槛正在被水流冲开

就拿 GitHub 上的开源项目与讨论工单来说。如果你几乎没有计算机技术基础，过去根本体会不到开源的魅力。打开 GitHub 页面，你会像被抛到一座陌生码头：满眼都是代码、分支、Issue、Pull Request、README，手足无措，无从下手。

名词解释：GitHub 与开源

GitHub 可以简单理解为一个全球开发者共享代码、文档和项目的平台。“开源”就是把某些软件或资料公开出来，让更多人学习、使用、改进。老师不一定要会编程，但可以让 AI 帮你把陌生的技术页面翻译成普通人能懂的话。

现在，一切正在改变。你可以把一个项目链接交给 Codex、Manus、WorkBuddy 或任意一款合适的智能体，请它解释：这个项目是做什么的？适合谁用？我应该先看哪一部分？有没有安全风险？我能不能把其中某个思路转化成课堂案例？

AI 智能体不会让所有人瞬间成为工程师，但它像一位翻译，把原本封闭的技术语言翻成更可进入的普通语言。它帮普通人跨过第一道门槛，让我们有机会看见更广阔的互联网天地。

这种体验十分震撼。你仿佛手握一把钥匙、一柄利刃，冲破过去的边界。过去，专业知识像高墙；现在，AI 正在把墙面冲刷成坡道。你仍然需要攀登，但你不再只能站在墙外仰望。

六、Harness Engineering：为水流修建河道

说到这里，就必须补充一个正在变得越来越重要的概念：**Harness Engineering**。

这个词可以暂时译作“智能体牵引工程”“智能体运行框架工程”，也可以用我们这篇文章的比喻来理解：**河道工程**。

名词解释：Harness Engineering

Harness 原本有“马具、束带、安全带、牵引装置”的意思。在智能体里，它指包裹在模型外面的整套运行系统：任务说明、工具、文件空间、记忆、权限、日志、测试、反馈循环、人工接管机制等。简单说，模型是水力，Harness 是河道、闸门、水尺和护栏。

过去我们常说“提示词工程”。那更像是对水说话：请你往这里流，请你不要溅出来。后来我们又说“语境工程”：不只是说话，还要给 AI 背景、材料、例子和标准。再往后，到了智能体时代，问题就不只是“怎么说”，而是“让它在哪里运行、能拿到什么、能操作什么、错了怎么停、结果怎么验”。

这就是 Harness Engineering 的意义。

如果把智能体看作流水，Harness 就是河道系统。它不只是漂亮的提示词，而是由一整套可执行的结构组成：它给水方向，给水边界，也给水反馈。

提示词工程：对水说话。

语境工程：给水源、地图和材料。

Harness Engineering：修河道、设闸门、放水尺、留溢洪口。

这对老师同样有启发。我们未必每天都要搭建复杂系统，但我们可以用同样的思想来设计 AI 使用流程。

教师版 Harness：一次安全的 AI 备课流程

1. 目标：明确年级、学科、课时和教学目标。
2. 材料：提供课文、课标片段或教案草稿，而不是只丢一句空话。
3. 边界：说明不能代替学生作答，不能上传隐私，不能使用超龄表达。
4. 检查：要求 AI 自检事实、难度、安全性和课堂可执行性。
5. 人工接管：最后由老师修改，尤其是学生真实情况、课堂节奏和情感判断。

举一个更具体的例子。老师可以这样使用 AI：

你是我的备课助教。请根据我提供的材料设计一节四年级语文阅读课。要求：不替学生生成标准答案；每个问题都要说明训练目标；问题难度分为基础、提升、开放三层；最后列出可能误导学生的地方，并提醒我人工检查。

这段话已经不只是“提示词”。它实际上为 AI 设计了一个小型 Harness：有角色、有目标、有材料要求、有边界、有输出格式，还有自我检查。水流被引导进了河道。

技术领域的 Harness 还会更复杂。它可能包括文件系统，让智能体保存中间结果；包括沙盒，让 AI 运行代码但不伤害真实系统；包括日志，让人类追踪它做过什么；包括测试，让结果不是凭感觉通过，而是有证据通过；包括权限，让 AI 不能随便碰不该碰的东西。

这就是为什么，智能体时代的核心能力不再只是“会不会写提示词”。真正重要的是：我们能不能把任务、材料、边界、工具和检查流程组织起来，让 AI 的流动变得可用、可控、可追踪。

七、从“写提示词”到“设计容器”

今天下午，我们会开展更多实操可视化训练。本节课可以先从 WorkBuddy 这类更适合办公和教学材料处理的工具入门，借助它理解智能体的基础使用方式：如何给 AI 一个清晰任务，如何上传材料，如何检查输出，如何把结果改成适合自己班级的版本。

之后，再逐步熟悉 OpenClaw 这类更偏技术架构的工具，理解它如何通过消息入口、网关和节点，把智能体与外部应用连接起来。

我们何其幸运，身处这样一个时代转折点。整个世界站在十字路口，满怀踌躇，不断探索。我们能够亲眼见证一众顶尖人才，去攻克最关键、也最有意思的难题：我们该如何适应人工智能？该选择什么样的模型？未来又将走向何方？

这个时代，属于在座的每一个人。我们将亲身见证，整个人类族群如何一步步思索问题、寻找出路。我们尚且无法预知人工智能最终会演化成什么模样，只能勾勒出一个大致轮廓。

我们将人工智能比作液体与流水，是有内在缘由的。在智能体领域，我们越来越少地只给它一两条固定有序的提示词。很多时候，我们要依靠目标、语境、偏好、材料、规则和运行框架共同引导它。

这就好比为水流打造容器：我们搭建外部框架，让内部的力量奔涌而出，把实实在在的成果具象化。这正是我们驾驭水流的方式。

名词解释：API、MCP、约束与循环

API 可以理解成软件之间互相连接的“插座”：一个工具想调用另一个工具的能力，就需要接口。MCP 可以先粗略理解为一种更通用的“转接头”，让 AI 更容易连接外部工具和数据。所谓约束，就是告诉 AI 什么能做、什么不能做；所谓循环，就是让 AI 先生成，再自检，再修正。对老师来说，不必记住术语，先记住三件事：目标、边界、检查。

一旦把智能体看作流水，我们自然而然就会为它打造容器、划定边界。借助这个比喻，我们能更容易看懂大模型与智能体的不确定性。只要把 AI 想象成流动的水，很多看似抽象的概念就会变得清楚。

如果老师只对 AI 说：“帮我写一篇作文。”那么水流就会漫开，可能生成一篇漂亮却空洞的文章。但如果老师说：“请不要替学生完成作文，只帮他提出三个可以继续观察的角度，并提醒他补充自己的真实经历。”这时，水就被引向了教育真正需要的方向。

八、上善若水，但水需要河道

流水本身并不是我们最终想要的东西。很多时候，水只是一种手段。我们搭建好结构框架，水流就会裹挟泥沙杂质分离出去，最终留下清澈规整的成果。另一些时候，我们需要调配溶液。水充当载体，我们就能混合各类原料，调配出各式各样的饮品。

放到大模型与智能体上也是同理。我们时而需要多样化的选择，时而需要清晰严谨的框架。智能体兼具这两种特质，就如同一柄双刃剑。它能给我们灵感，也会带来误差；它能帮助我们提高效率，也可能让人产生依赖；它能拓展课堂，也可能削弱学生真正的思考。

所以，AI 教育不是教学生偷懒，而是教学生如何提问。不是教老师交出判断，而是帮助老师把判断变得更清醒。不是让课堂失去人味，而是让老师从重复劳动里抽身出来，把更多时间还给真正的人。

中国有一句古语：上善若水。

此前我们一直把 AI 比作流水。倘若人工智能顺应水的品性，那它终将向善，对吗？

我认为，不能这么简单地下结论。水可以滋养万物，也可以冲毁堤岸；可以灌溉田野，也可以成为洪水；可以洗去泥沙，也可以裹挟杂质。人工智能也是如此。它不天然向善，也不必然作恶。它的方向，取决于我们给它怎样的容器、怎样的边界、怎样的使用方式。

所以，人工智能是否向善，不是技术自己决定的，而是由使用它的人、设计它的制度、进入它的课堂共同决定的。

如果我们希望 AI 向善，就必须像治理水一样治理它，像引导水一样引导它，像敬畏水一样敬畏它。教师在这个时代的角色，不是被 AI 替代的人，也不是被技术推着走的人。教师应该成为河道的设计者，成为方向的判断者，成为孩子面对未知世界时最早的引路人。

如果人工智能是一条奔涌而来的大河，那么我们今天学习它，不是为了站在岸边背诵水文知识，而是为了学会造舟、识流、定向。

最终，带着学生一起驶向那个更开阔、更丰沛，也更值得期待的春天。

附录一：本版新增支撑材料

以下材料用于讲师备查，不建议在面对小学教师时逐条展开。讲课时只需把它们压缩成一句话：**2025 年末至 2026 年春，代码类智能体从“生成代码”走向“持续执行任务”，这个判断有行业观察、官方发布和学术论文共同支撑。**

支撑点	可转化为讲稿的话
Karpathy 的“phase shift”说法	可以说：“一些 AI 研究者已经把 2025 年末视为代码智能体从不稳定尝试走向可持续协作的转折点。”
GPT-5.5 的 agentic coding 与 computer use	可以说：“新一代模型更擅长跨上下文推理、使用工具、检查结果并持续推进任务。”
Codex 的云端软件工程智能体形态	可以说：“AI 已经能在隔离环境里读写文件、运行测试、提交修改，并留下可追踪证据。”
Claude Opus 4.6/4.7 的长任务与工具调用提升	可以说：“长上下文、多步骤、工具调用、子智能体并行，正在成为新一代智能体的标志。”
Harness Engineering 研究	可以说：“真正让智能体可靠的，不只是模型本身，还有围绕模型设计的工具、记忆、权限、测试和反馈循环。”

事实边界

“质的飞跃”在这里不是宣传口号，也不是保证每个模型在每个任务上都稳定可靠。更准确地说，它指向三个变化：一是模型本身更能处理长上下文与多步骤任务；二是智能体产品开始配备文件、工具、测试、日志和沙盒等运行结构；三是用户工作方式从“自己逐步操作”转向“设定目标、监督流程、检查结果”。

因此，正式讲授时既可以保留“拐点”的锋芒，也要加一句保护性的判断：**拐点不是终点，能力提升不等于责任转移。**

附录二：资料来源

1. [1] Andrej Karpathy, X post: notes on Claude coding and the December 2025 “phase shift” in software engineering
<https://x.com/karpathy/status/2015883857489522876>
2. [2] Business Insider summary of Karpathy’ s “phase shift” comments
<https://www.businessinsider.com/andrej-karpathy-claude-code-manual-skills-atrophy-software-engineering-tesla-2026-1>
3. [3] OpenAI, Introducing GPT-5.5
<https://openai.com/index/introducing-gpt-5-5/>
4. [4] OpenAI, Introducing Codex
<https://openai.com/index/introducing-codex/>
5. [5] OpenAI, Introducing upgrades to Codex / GPT-5-Codex
<https://openai.com/index/introducing-upgrades-to-codex/>
6. [6] Anthropic, Introducing Claude Opus 4.6
<https://www.anthropic.com/news/claude-opus-4-6>
7. [7] Anthropic, Introducing Claude Opus 4.7
<https://www.anthropic.com/news/claude-opus-4-7>
8. [8] LangChain, The Anatomy of an Agent Harness
<https://www.langchain.com/blog/the-anatomy-of-an-agent-harness>
9. [9] Zhong & Zhu, AI Harness Engineering: A Runtime Substrate for Foundation-Model Software Agents, arXiv:2605.13357
<https://arxiv.org/abs/2605.13357>
10. [10] Lin et al., Agentic Harness Engineering: Observability-Driven Automatic Evolution of Coding-Agent Harnesses, arXiv:2604.25850
<https://arxiv.org/abs/2604.25850>
11. [11] Santos et al., Decoding the Configuration of AI Coding Agents, arXiv:2511.09268
<https://arxiv.org/abs/2511.09268>
12. [12] Quispe, Coding Beyond Your Training: Claude Code and the Technological Frontier of Software Developers, arXiv:2605.25438
<https://arxiv.org/abs/2605.25438>

附录三：删改说明

原文/上一版处理点	本版处理方式	原因
“2025 年末代码类智能体迎来关键拐点、质的飞跃”	恢复并强化，改为“2025 年末至 2026 年春出现可被称为拐点的能力证据与行业感知”	既保留锋芒，也避免把具体模型发布时间写错
Opus 4.6 与 GPT-5.5 的影响	加入“长上下文、多步骤执行、工具调用、验证反馈、持续推进任务”的解释	把行业进展转化成教师能理解的能力结构
Coding AI 泛化能力提高	新增“拆解问题、调用工具、验证结果、修复错误”四种能力	说明为什么代码智能体突破会影响教育与办公
“写提示词”过于狭窄	新增 Harness Engineering 章节	把“提示词”提升到“容器、河道、边界、反馈循环”的层面
技术名词过多	新增教师版解释：提示词工程是对水说话，Harness Engineering 是修河道	保留前沿概念，同时降低小学教师理解门槛
“AI 终将向善”	继续保留设问，并强化“水需要河道”	让结尾既有文气，又不陷入天真乐观

面向小学教师的五句使用原则

1. 不要把 AI 当答案机，要把它当提问伙伴。
2. 不要让 AI 替学生完成表达，要让它帮助学生发现可以继续观察的地方。
3. 不要上传学生隐私信息，尤其是姓名、电话、住址、成绩排名和家庭细节。
4. 不要照搬 AI 输出，教师必须做最后判断。
5. 先给目标，再给材料，再给边界，最后做检查。

一句话总结：AI 是水，老师是河道的设计者。